

Отчёт по лабораторной работе №4”

Рабочий процесс Gitflow

Магос Иоаннис

2026-09-30



Цель работы

Выполнение лабораторной работы

Вывод

1. Цель работы



Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

2. Выполнение лабораторной работы

```
mioannis@fedora:~$ sudo dnf install gitflow
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 44 - x86_64 - Updates          100% | 14.7 KiB/s | 21.6 KiB | 00m01s
Copr repo for gitflow owned by elegos  100% | 649.0 B/s | 2.4 KiB | 00m04s
Репозитории загружены.

Пакет      Арх.  Версия      Репозиторий      Размер
Установка:
gitflow    x86_64  0:1.12.3-1.fc34  copr:copr.fedorainfracloud.org:ele 261.7 KiB

Сводка транзакции:
Установка:      1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 57 KiB. Необходимо загрузить 57 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 262 KiB (установка 262 KiB, удаление 0 B).
Предупреждение: Ожидающая автономная транзакция, инициированная следующей командой, будет отменена: dnf5daemon-server
Всё верно? [д/н]: y
[1/1] gitflow-0:1.12.3-1.fc34.x86_64          100% | 33.1 KiB/s | 57.4 KiB | 00m02s
-----
[1/1] Всего                                100% | 33.0 KiB/s | 57.4 KiB | 00m02s
[2/2] https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegos/ ??? [ <=> ] | 0.0 B/s | 0.0 B | 00m00s
[2/2] https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegos/gitflow/pubkey.gpg 100% | 3.4 KiB/s | 998.0 B | 00m00s
-----
[2/2] Всего                                100% | 33.0 KiB/s | 57.4 KiB | 00m02s
Импортирование ключа OpenPGP 0x80F63AA3:
UserID      : "elegos_gitflow (None) <elegos@gitflow@copr.fedorahosted.org>"
Отпечаток:  9357998049C5C36CF39A22823CA8E680F63AA3
Имя         : https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegos/gitflow/pubkey.gpg
Всё верно? [д/н]: y
Ключ был успешно импортирован.
[1/3] Проверить файлы пакета                100% | 47.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию                 100% | 2.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[3/3] Установка gitflow-0:1.12.3-1.fc34.x86_64 100% | 347.5 KiB/s | 271.0 KiB | 00m01s
Предупреждение: Ожидающая автономная транзакция была отменена.
Чтобы перенести, выполните: dnf5daemon-server
Завершено!
mioannis@fedora:~$ git flow version
1.12.3 (AVH Edition)
mioannis@fedora:~$
```

Рисунок 1: sudo dnf install gitflow

2. Установка Node.js



```
mioannis@fedora:~$ sudo dnf install nodejs
[sudo] пароль для mioannis:
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.

Пакет                                Арх.      Версия                                Репозиторий      Размер
Установка:
nodejs22                             x86_64    1:22.23.1-2.fc44                    updates          304.5 KiB
Установка зависимостей:
nodejs22-bin                         noarch    1:22.23.1-2.fc44                    updates          142.1 KiB
nodejs22-libs                        x86_64    1:22.23.1-2.fc44                    updates          79.2 MiB
nodejs22-npm-bin                     noarch    1:22.23.1-2.fc44                    updates          12.7 KiB
Установка слабых зависимостей:
nodejs22-docs                        noarch    1:22.23.1-2.fc44                    updates          49.8 MiB
nodejs22-full-i18n                   x86_64    1:22.23.1-2.fc44                    updates          31.6 MiB
nodejs22-npm                         noarch    1:10.9.8-1.22.23.1.2.fc44          updates          8.1 MiB

Сводка транзакции:
  Установка:      7 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 36 MiB. Необходимо загрузить 36 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 169 MiB (установка 169 MiB, удаление 0 B).
Предупреждение: Ожидающая автономная транзакция, инициированная следующей командой, будет отменена: dnf5daemon-server
Всё верно? [д/н]: y
[1/7] nodejs22-bin-1:22.23.1-2.fc44.noarch          100% | 50.0 KiB/s | 29.8 KiB | 00m01s
[2/7] nodejs22-1:22.23.1-2.fc44.x86_64             100% | 90.3 KiB/s | 70.8 KiB | 00m01s
[3/7] nodejs22-npm-1:10.9.8-1.22.23.1.2.fc44.noarch 100% | 2.0 MiB/s | 2.2 MiB | 00m01s
[4/7] nodejs22-npm-bin-1:22.23.1-2.fc44.noarch      100% | 131.6 KiB/s | 25.5 KiB | 00m00s
[5/7] nodejs22-docs-1:22.23.1-2.fc44.noarch         100% | 2.2 MiB/s | 4.7 MiB | 00m02s
[6/7] nodejs22-full-i18n-1:22.23.1-2.fc44.x86_64   100% | 4.2 MiB/s | 8.8 MiB | 00m02s
[7/7] nodejs22-libs-1:22.23.1-2.fc44.x86_64        100% | 4.5 MiB/s | 20.2 MiB | 00m05s
-----
[7/7] Всего                                          100% | 6.9 MiB/s | 36.1 MiB | 00m05s
Выполнение транзакции
[1/9] Проверить файлы пакета                        100% | 60.0 B/s | 7.0 B | 00m00s
[2/9] Подготовить транзакцию                        100% | 17.0 B/s | 7.0 B | 00m00s
[3/9] Установка nodejs22-libs-1:22.23.1-2.fc44.x86_64 100% | 331.3 MiB/s | 79.2 MiB | 00m00s
[4/9] Установка nodejs22-1:22.23.1-2.fc44.x86_64    100% | 12.0 MiB/s | 307.1 KiB | 00m00s
[5/9] Установка nodejs22-bin-1:22.23.1-2.fc44.noarch 100% | 5.8 MiB/s | 142.8 KiB | 00m00s
[6/9] Установка nodejs22-npm-1:10.9.8-1.22.23.1.2.fc44.noarch 100% | 20.7 MiB/s | 8.5 MiB | 00m00s
[7/9] Установка nodejs22-npm-bin-1:22.23.1-2.fc44.noarch 100% | 453.7 KiB/s | 26.3 KiB | 00m00s
[8/9] Установка nodejs22-full-i18n-1:22.23.1-2.fc44.x86_64 100% | 371.8 MiB/s | 31.6 MiB | 00m00s
[9/9] Установка nodejs22-docs-1:22.23.1-2.fc44.noarch 100% | 21.9 MiB/s | 49.9 MiB | 00m02s
Предупреждение: Ожидающая автономная транзакция была отменена.
```



```
mioannis@fedora:~$ pnpm setup
Appended new lines to /home/mioannis/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/mioannis/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *:$PNPM_HOME:*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /home/mioannis/.bashrc
mioannis@fedora:~$ source ~/.bashrc
mioannis@fedora:~$
```

Рисунок 4: pnpm setup



```
mioannis@fedora:~$ pnpm add -g commitizen

Update available! 10.33.0 → 12.6.0.
Changelog: https://pnpm.io/v/12.6.0
To update, run: pnpm self-update

WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +148
+++++
Downloading @typescript/typescript-linux-x64@7.0.2: 9,67 MB/9,67 MB, done
Progress: resolved 167, reused 0, downloaded 148, added 148, done

/home/mioannis/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.2

Done in 7.2s using pnpm v10.33.0
mioannis@fedora:~$
```

Рисунок 5: commitizen



```
mioannis@fedora:~$ gh repo create git-extended --public
✓ Created repository m-ioannis/git-extended on github.com
https://github.com/m-ioannis/git-extended
mioannis@fedora:~$ mkdir git-extended
```

Рисунок 7: новый репозиторий

7. Делаем первый коммит и выкладываем на github:



```
mioannis@fedora:~/git-extended$ git status
Текущая ветка: master

Еще нет коммитов

Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git rm --cached <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:    file

mioannis@fedora:~/git-extended$ git commit -m "first commit"
[master (корневой коммит) 2648e87] first commit
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 file
mioannis@fedora:~/git-extended$
```

Рисунок 8: first commit

```
mioannis@fedora:~/git-extended$ git push -u origin master
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 859 bytes | 859.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
```



```
mioannis@fedora:~/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/mioannis/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.33.0"
}
mioannis@fedora:~/git-extended$
```

Рисунок 10: Завершено



Открыть ▾ 

```
{  
  "name": "git-extended",  
  "version": "1.0.0",  
  "description": "Git repo for educational purposes",  
  "main": "index.js",  
  "repository": "git@github.com:m-ioannis/git-extended.git",  
  "author": "m-ioannis",  
  "license": "CC-BY-4.0",  
  "config": {  
    "commitizen": {  
      "path": "cz-conventional-changelog"  
    }  
  }  
}
```

Рисунок 11: готовый файл



```
mioannis@fedora:~/git-extended$ git add .
mioannis@fedora:~/git-extended$ git status
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:    package.json

mioannis@fedora:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.2, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: feat:    A new feature
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
  (16) add package.json
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[master 704f789] feat: add package.json
 1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
mioannis@fedora:~/git-extended$
```

Рисунок 12: git cz



```
mioannis@fedora:~/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
- master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/mioannis/git-extended/.git/hooks]
mioannis@fedora:~/git-extended$ git branch
* develop
  master
mioannis@fedora:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/m-ioannis/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:m-ioannis/git-extended.git
```



```
mioannis@fedora:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
mioannis@fedora:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.0.0'

mioannis@fedora:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
mioannis@fedora:~/git-extended$
```

Рисунок 15: git branch

14. Добавим журнал изменений в индекс



```
mioannis@fedora:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
mioannis@fedora:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[master e00c317] chore(site): add changelog
1 file changed, 5 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
mioannis@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Branches 'master' and 'origin/master' have diverged.
And local branch 'master' is ahead of 'origin/master'.
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 1 коммит.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 5 +++++
1 file changed, 5 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
Ветка release/1.0.0 удалена (была 704f789).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'master'
- The release was tagged 'v1.0.0'
- Release tag 'v1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

mioannis@fedora:~/git-extended$
```

15. Отправим данные на github и создаём релиз



```
mioannis@fedora:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (4/4), 1.94 KiB | 1.94 MiB/s, готово.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:m-ioannis/git-extended.git
   704f789..705515f  develop -> develop
   704f789..e00c317  master -> master
mioannis@fedora:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 158 bytes | 158.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:m-ioannis/git-extended.git
 * [new tag]         v1.0.0 -> v1.0.0
mioannis@fedora:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/m-ioannis/git-extended/releases/tag/v1.0.0
mioannis@fedora:~/git-extended$
```

Рисунок 17: push и release



```
mioannis@fedora:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

    git flow feature finish feature_branch

mioannis@fedora:~/git-extended$ touch feature.txt
mioannis@fedora:~/git-extended$ git add .
mioannis@fedora:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.2, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: feat:      A new feature
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
  (16) add feature file
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[feature/feature_branch 1239cb7] feat: add feature file
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 feature.txt
mioannis@fedora:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Обновление 705515f..1239cb7
Fast-forward
 feature.txt | 0
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 feature.txt
Ветка feature/feature_branch удалена (была 1239cb7).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'
```



```
mioannis@fedora:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.2.3'

mioannis@fedora:~/git-extended$ git add .
mioannis@fedora:~/git-extended$ git status
Текущая ветка: release/1.2.3
Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
        изменено:      package.json

mioannis@fedora:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): change version to 1.2.3'
[release/1.2.3 db2b659] chore(site): change version to 1.2.3
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
mioannis@fedora:~/git-extended$ standard-changelog
mioannis@fedora:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
mioannis@fedora:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): update changelog'
[release/1.2.3 7f2c9ff] chore(site): update changelog
```



```
mioannis@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
  CHANGELOG.md | 6 ++++++
  feature.txt   | 0
  package.json | 2 +-
  3 files changed, 7 insertions(+), 1 deletion(-)
  create mode 100644 feature.txt
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 5 коммитов.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Ваша ветка опережает «origin/develop» на 1 коммит.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Merge made by the 'ort' strategy.
  CHANGELOG.md | 6 ++++++
  package.json | 2 +-
  2 files changed, 7 insertions(+), 1 deletion(-)
Ветка release/1.2.3 удалена (была 7f2c9ff).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'master'
- The release was tagged 'v1.2.3'
- Release tag 'v1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
```



```
mioannis@fedora:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 13, готово.
Подсчет объектов: 100% (13/13), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (10/10), готово.
Запись объектов: 100% (10/10), 4.61 KiB | 4.61 MiB/s, готово.
Total 10 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 1 local object.
To github.com:m-ioannis/git-extended.git
  705515f..2694391  develop -> develop
  e00c317..1b9de21  master -> master
mioannis@fedora:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 167 bytes | 167.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:m-ioannis/git-extended.git
 * [new tag]          v1.2.3 -> v1.2.3
mioannis@fedora:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/m-ioannis/git-extended/releases/tag/v1.2.3
mioannis@fedora:~/git-extended$
```

Рисунок 21: git flow release finish 1.2.3

3. Вывод



Мы научились правильно работать с репозиториями git, создавать релизы и вести журнал изменений.